Réalisation d'un variateur de vitesse pour un vélo à assistance électrique

MATHLOUTHI Abrar ALLOUT Sirine

Mars 2025 Info A

Compte rendu - SAE Vélo

Introduction :

Technology has revolutionized the way products are manufactured and delivered to make our daily life more easy and comfortable. In this context I will present the electric-assisted bicycle, it is, first and foremost, a bike. It uses the same designs, and components as any other bike, but also includes an added electric motor. This is fueled by a rechargeable battery, which gives riders an extra boost of power .
The idea of creating an electric bike has intrigued cyclists since the late 1800s, when several American inventors experimented with the possibility of combining the potential power of electric motors with the simple mechanics of the bike. It wasn't until the technological advancements of the 20th and 21st centuries, however, that this idea finally became a viable reality. And For many, electric bikes became an attractive alternative to both conventional bicycles and traditional automobiles, providing an environmentally friendly, fun, efficient, and convenient way to travel
Our practical realization will consist in making a variable speed drive for a direct current motor.
Firstly, I'd like to raise a motorization research, then I will release the chopper control test, and finally I will focus on the calculation of heatsinks.

Cette SAE consiste en la réalisation d'une carte électronique permettant la variation de vitesse d'un moteur à courant continu , le support d'étude sera le vélo à assistance électrique (VAE)

- Qu'est ce qu'une carte électronique? :

C'est un circuit imprimé (PCB - Printed Circuit Board) sur lequel sont montés et connectés différents composants électroniques pour assurer une fonction spécifique. Elle sert de support physique et de moyen d'interconnexion entre ces composants.

- Qu'est ce qu'un moteur à courant continu (moteur DC) ? :

C'est un moteur électrique qui fonctionne avec une alimentation en courant continu (DC) et qui convertit l'énergie électrique en énergie mécanique (rotation). Il est largement utilisé dans l'automatisation, la robotique et les véhicules électriques comme les vélos à assistance électrique (VAE).

- Principe de fonctionnement :

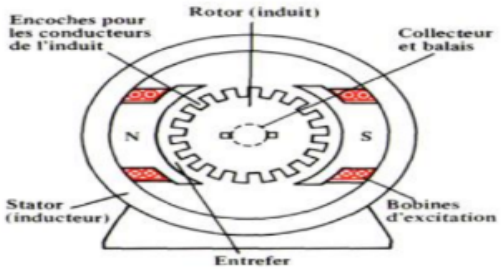
L'alimentation fournit un courant continu au moteur.
Le champ magnétique créé par des aimants permanents interagit avec le courant circulant dans l'induit (rotor).
La force électromagnétique génère une rotation du rotor selon la loi de Lorentz.
Le collecteur et les balais permettent de commuter le courant et maintenir la rotation.

Partie 1 I Motorisation : Principe de fonctionnement et caractéristiques

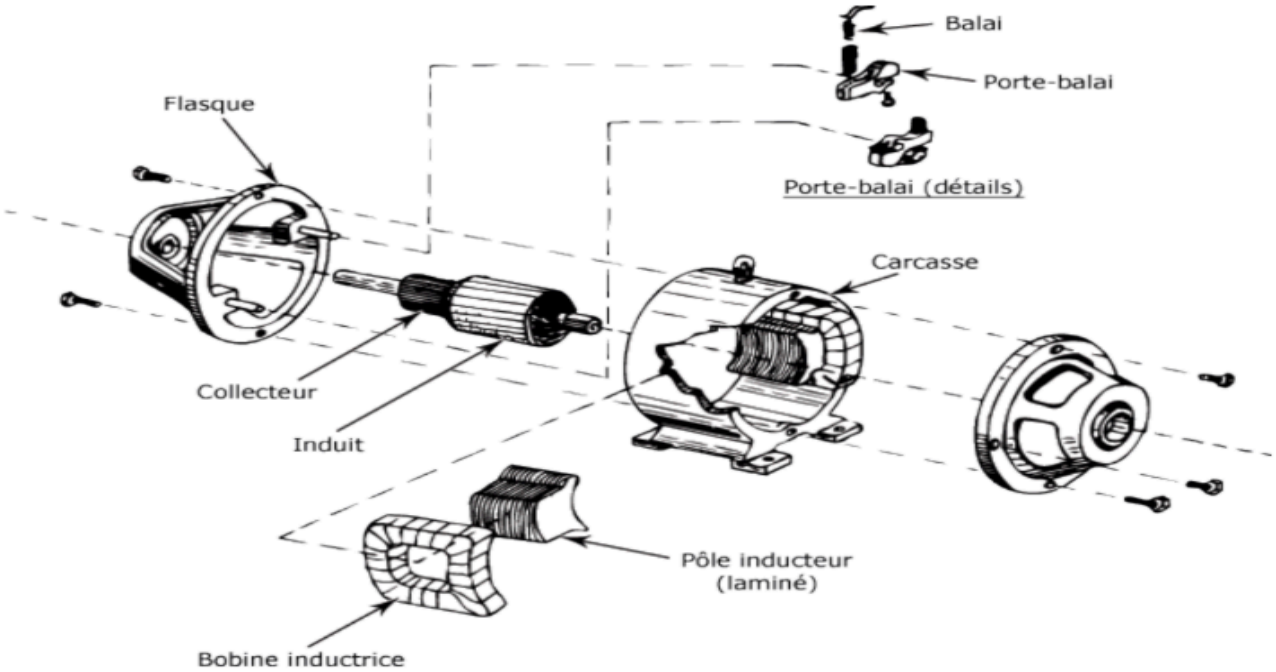
P1)-1- Constitution de la machine à courant continu :

1.1) Donner une photographie ou une vue éclatée d'une MCC. Aussi, légender cette illustration en faisant apparaître les différents constituants.

Une vue éclatée d'un moteur à courant continu :



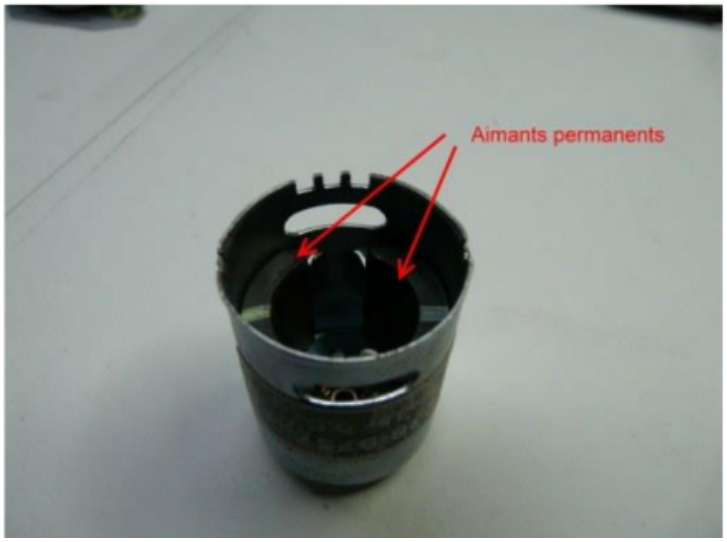
Une vue des différents composants :



1.2 Expliquer le fonctionnement de chacun des éléments suivants du moteur.

Stator

C'est la **partie** stationnaire (**fixe**) d'un moteur électrique ou d'un alternateur. Selon la configuration de la machine, le stator peut **créer un champ magnétique** qui par **interaction** avec le **champ magnétique rotorique** produit **par le couple électromécanique**.
Le stator peut être **constitué** d'**aimants permanents** ou d'**électroaimants**.



Fonctionnement :

- Génération du champ magnétique

-Selon le type de machine, le stator peut être équipé de bobines alimentées électriquement (électroaimants) ou d'aimants permanents.
-Lorsqu'il s'agit d'un **stator avec des bobines**, un **courant électrique circule à l'intérieur**, générant un **champ magnétique autour de lui.**

- Interaction avec le rotor

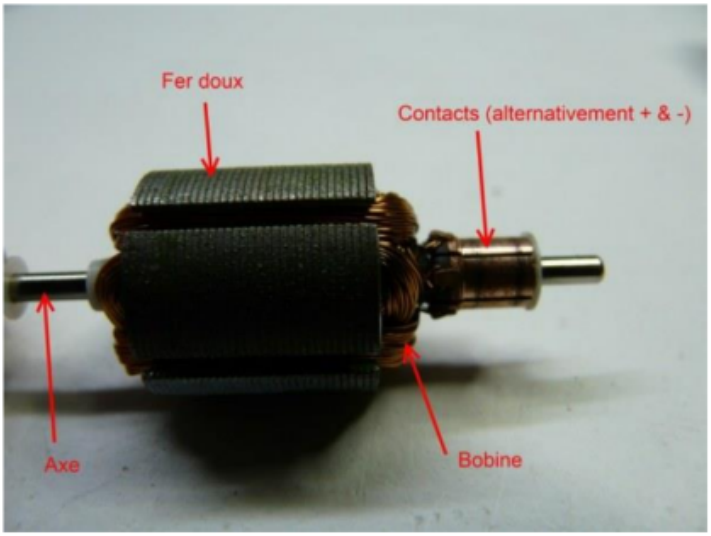
- Dans un **moteur électrique** : le champ magnétique produit par le **stator** interagit avec celui du **rotor** (la partie mobile) pour **générer un couple électromécanique**, ce qui entraîne la **rotation du rotor.**

-Dans un **alternateur** : c'est **le rotor** qui tourne sous l'effet d'une source d'**énergie mécanique** (par exemple, une turbine). **Son mouvement génère un champ magnétique** variable qui, par induction électromagnétique, crée un courant électrique dans les bobines du stator.

Dans un moteur, le stator génère un champ magnétique qui met le rotor en mouvement.
Dans un alternateur, le rotor en mouvement induit un courant électrique dans le stator.

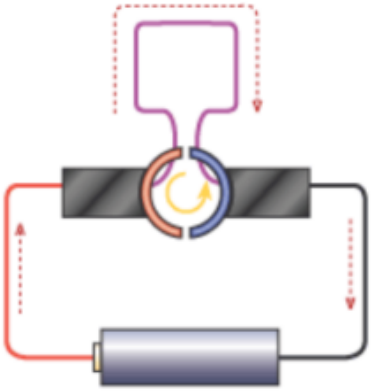
Rotor

Le rotor est une bobine placée à l'intérieur du stator, à travers laquelle un courant passe. Ce courant génère un champ électromagnétique aligné avec le centre de la bobine.



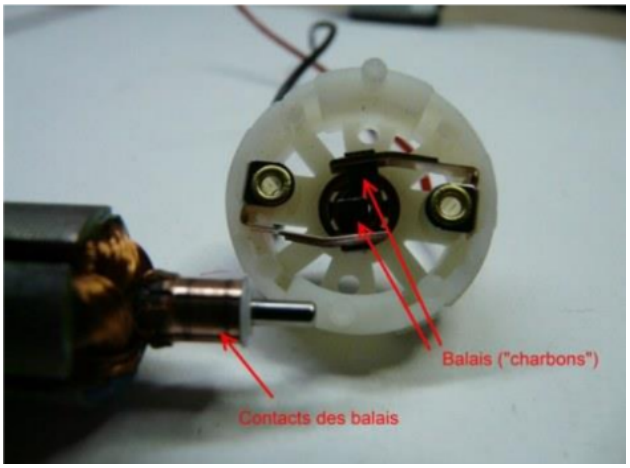
Collecteur

Les collecteurs tournants ou rotatifs sont des organes électriques, présents notamment dans des moteurs, permettant de créer une connexion électrique entre une partie fixe (stator) et, une partie tournante (rotor).
Ils sont utilisés dans le cas d'une rotation multi-tours du rotor autour du stator, là où une transmission par câble serait impossible (car le câble s'enroulera autour du stator et causerait très rapidement une défaillance électromécanique).

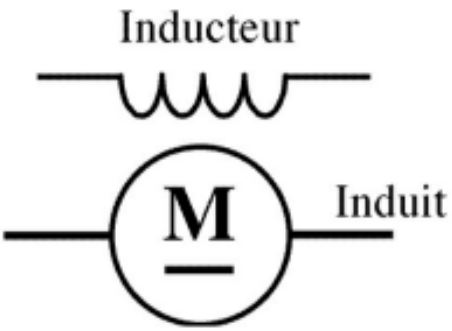


Balais

Les balais assurent le passage du courant électrique entre l'alimentation et les bobinages de l'induit sous forme d'un contact par frottement. Les balais sont en graphite et constituent, en quelque sorte, la pièce d'usure. Le graphite en s'usant libère une poussière qui rend le moteur à courant continu sensible à un entretien correct et donc coûteux.

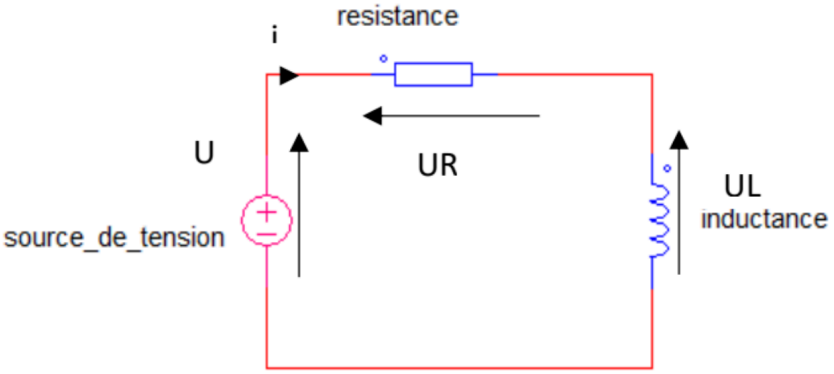


1.3) Représenter le symbole électrique d'une MCC à aimants permanents.



P1)-2- Équations de fonctionnement de la MCC (machine a courant continue) :

2.1) Pour le régime transitoire, représenter le schéma électrique de l'induit d'une MCC à aimants (faisant apparaître la fem 1 E, la résistance d'induit R et l'inductance de l'induit L).



2.2) A l'aide de la loi des mailles, écrire l'équation différentielle qui régit le fonctionnement en transitoire ou dynamique (Um = f(E, R, L, I)).

D'après la lois des mailles :

U=UR+UL

U=$Ri + L\left(\frac{di}{dt}\right)$ => i=$\frac{L}{R}\left(\frac{di}{dt}\right) + \frac{U}{R}$ =>pour un temps caractéristique $\zeta = \frac{L}{R}$

⇨ i-$\frac{L}{R}\left(\frac{di}{dt}\right)$=$\frac{U}{R}$

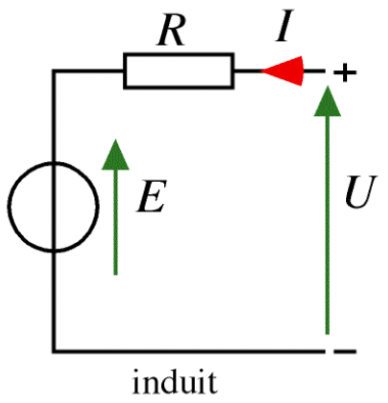
La solution générale est donc Sg= A exp $(-\frac{t}{\zeta})$ avec A une constante =>A=$\frac{U}{R}$

La solution particulière Sp = $\frac{U}{R}$

Solution :

$$\boxed{i(t) = \frac{U}{R}(1 - \exp\left(-\frac{t}{\zeta}\right))}$$

2.3) Pour le régime permanent, représenter le schéma électrique de l'induit d'une MCC à aimants (faisant apparaître la fem E et la résistance d'induit R).



2.4) Écrire l'équation qui régit le fonctionnement en régime établit ou statique (Um = f(E, R, I)).

La loi des mailles pour un circuit à courant continu en régime établit s'exprime simplement comme suit :

$E=U+I \cdot R$

2.5) Donner la relation liant le couple électromagnétique du moteur au courant d'induit du moteur (C = f(I)).

- La relation liant le couple du moteur au courant d'induit du moteur :

$C = Kc \times I$

avec
C : couple en newton mètre (N.m)
I : courant en ampère (A)
Kc : constante de couple en newton mètre par ampère (N.m.A-1)

2.6) Donner la relation liant la vitesse de rotation angulaire du moteur à la fem induite E (E = f(Ω)). En déduire, à l'aide de l'équation d'induit en régime permanent, la relation entre la vitesse et la tension d'alimentation d'induit du moteur (N = f(Um)).

- La relation liant la vitesse du moteur à la tension d'induit du moteur.

La vitesse s'exprime en tours par minute (tr/mn) ou en radians par secondes (rd/s).

$E = Kv \times \omega$
avec
E : force électromotrice en volt (V)
ω : vitesse de rotation en radian/seconde (rad. s -1)
Kv : constante de vitesse (V.rad -1. s)

La vitesse de rotation du moteur est proportionnelle à la tension d'alimentation de l'induit. Le réglage de la vitesse est indépendant de la charge.

2.7) En déduire la grandeur électrique sur laquelle agir pour faire varier la vitesse de rotation du moteur (en régime statique).

En régime statique, la vitesse de rotation du moteur à courant continu reste constante. Cependant, pour faire varier la vitesse de rotation du moteur en régime statique, la grandeur électrique sur laquelle on peut agir est la tension d'alimentation d'induit (Um).

En augmentant ou en diminuant la tension d'alimentation d'induit (Um), on peut influencer la vitesse de rotation du moteur. C'est une méthode courante pour contrôler la vitesse d'un moteur à courant continu en régime statique.

En pratique, cela peut être réalisé en ajustant la tension appliquée au moteur à l'aide d'un dispositif de commande, tel qu'un variateur de vitesse. En modifiant la tension d'alimentation, on change la force électromotrice induite (E), ce qui, à son tour, affecte la vitesse de rotation du moteur.

2.8) Pour finir, citer les avantages et inconvénients de la machine à courant continu vis à vis d'autres moteurs.

Avantages des moteurs à courant continu :

- Contrôle de vitesse : Les moteurs à courant continu offrent un excellent contrôle de la vitesse, ce qui les rend adaptés à des applications nécessitant une régulation précise de la vitesse.

- Couple de démarrage élevé : Les moteurs à courant continu ont un couple de démarrage élevé, ce qui signifie qu'ils peuvent démarrer avec un couple important, ce qui est utile dans de nombreuses applications industrielles.

- Réponse dynamique rapide : Les moteurs à courant continu ont une réponse dynamique rapide aux changements de charge, ce qui les rend adaptés à des applications nécessitant une réponse rapide aux variations de charge.

- Taille compacte et poids léger : Les moteurs à courant continu ont généralement une conception compacte et un poids relativement léger par rapport à d'autres types de moteurs.

Inconvénients des moteurs à courant continu :

- Entretien des balais et durée de vie limitée : Les moteurs à courant continu nécessitent un entretien périodique des balais, qui peuvent s'user avec le temps et nécessiter un remplacement. La durée de vie des moteurs à courant continu peut être limitée en raison de l'usure des balais et du collecteur.

- Génération de bruit électromagnétique : Les balais et le collecteur peuvent générer du bruit électromagnétique, ce qui peut être indésirable dans certaines applications sensibles au bruit.

- Coût des balais et collecteur : Les balais et le collecteur peuvent augmenter les coûts de maintenance et de remplacement par rapport à d'autres types de moteurs sans ces composants.

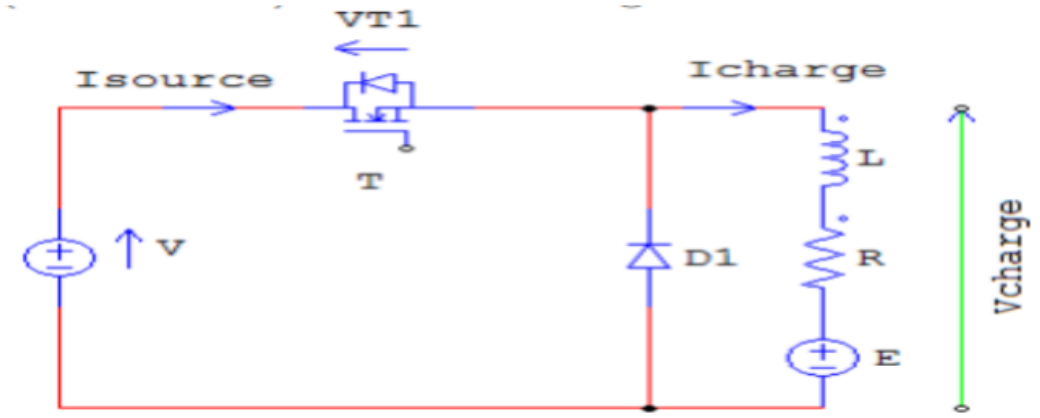
- Moins efficace à grande échelle : À grande échelle, d'autres types de moteurs, tels que les moteurs à induction, peuvent être plus efficaces sur le plan énergétique.

En conclusion, les moteurs à courant continu sont bien adaptés à certaines applications spécifiques, mais ils présentent des limitations en termes d'entretien, de coût et d'efficacité à grande échelle. Le choix d'un type de moteur dépend souvent des exigences spécifiques de l'application.

Partie 2 : Variation de vitesse : Étude du convertisseur « Hacheur Série »

Pour notre SAÉ, nous utiliserons un transistor MOSFET.

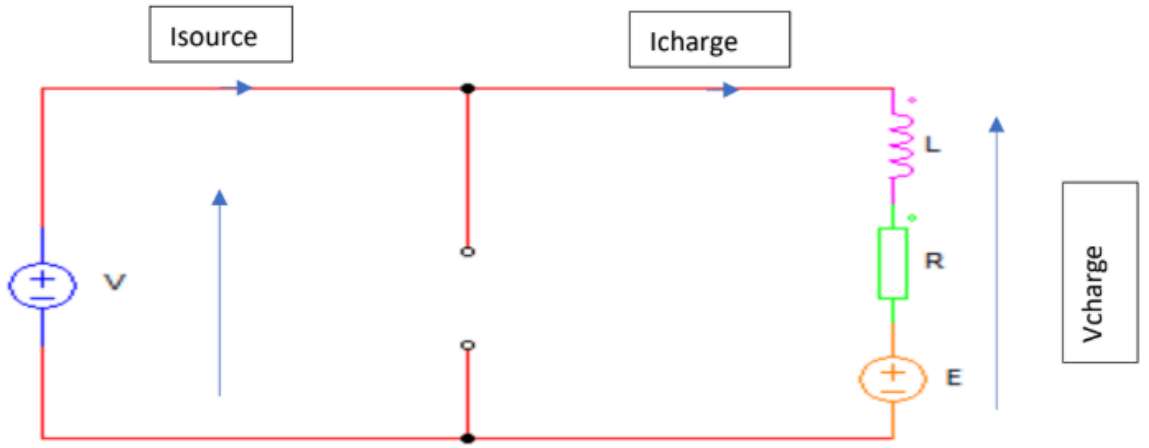
1.1) Rechercher le schéma de principe d'un hacheur série.



1.2 Détermination de la courbe d'alimentation du moteur Um = f(t).

a) Étude de 0 à α.T

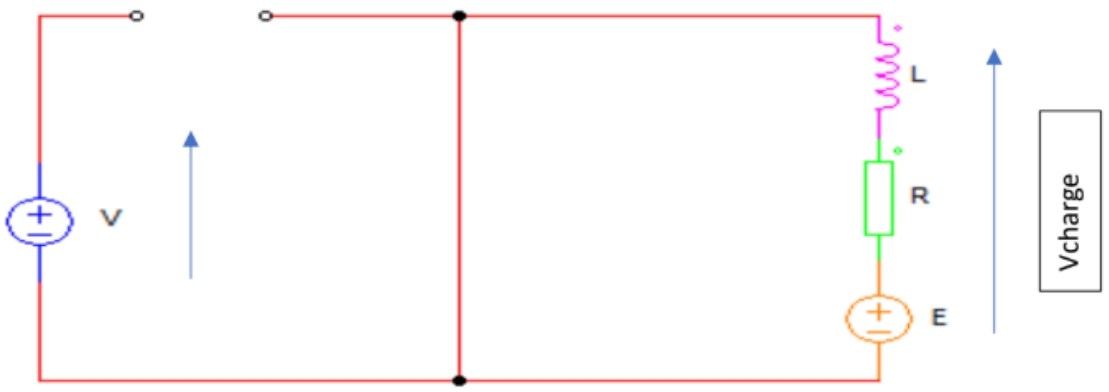
Redessinez le schéma du montage correspondant à l'intervalle d'étude.



Le transistor est saturé ; il se comporte comme un interrupteur fermé et dans ce cas, la tension à ses bornes est nulle et la diode se comporte comme un interrupteur ouvert.
D'après la loi des mailles et le fonctionnement du transistor : Vcharge=V .

b) Étude de α.T à T

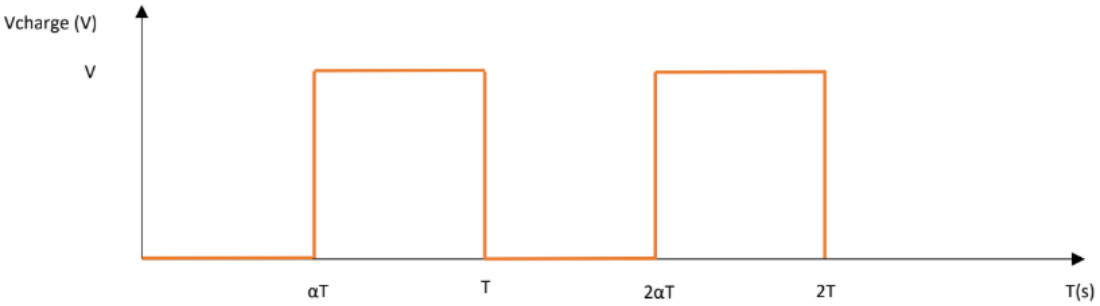
Redessinez le schéma du montage correspondant à l'intervalle d'étude.

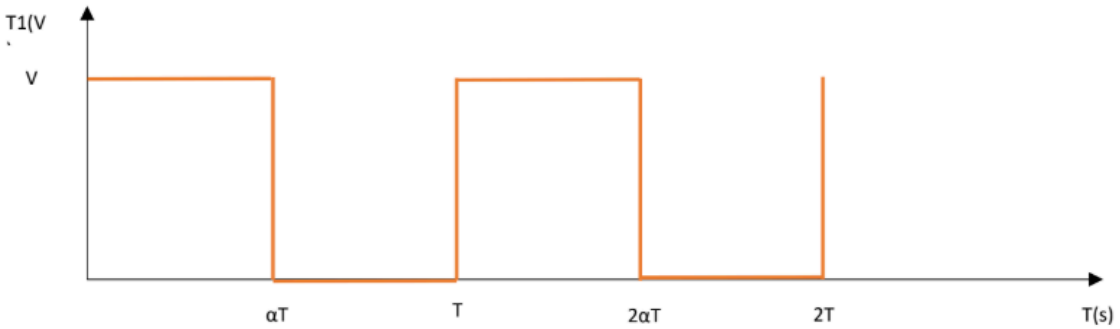


Le transistor est bloqué ; il se comporte comme un interrupteur ouvert et dans ce cas, la tension à ses bornes est T1 par contre la diode se comporte comme un interrupteur fermé.
D'après la loi de maille et le fonctionnement du transistor : Vcharge=0 .

c) Dessinez sur 2 périodes :

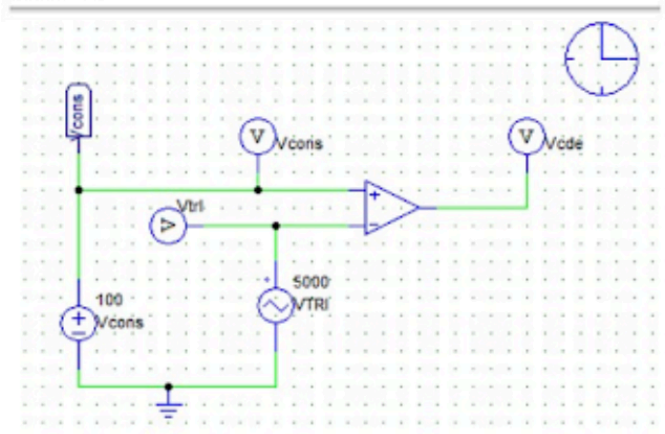
• La tension aux bornes de la charge
• La tension aux bornes du transistor T1



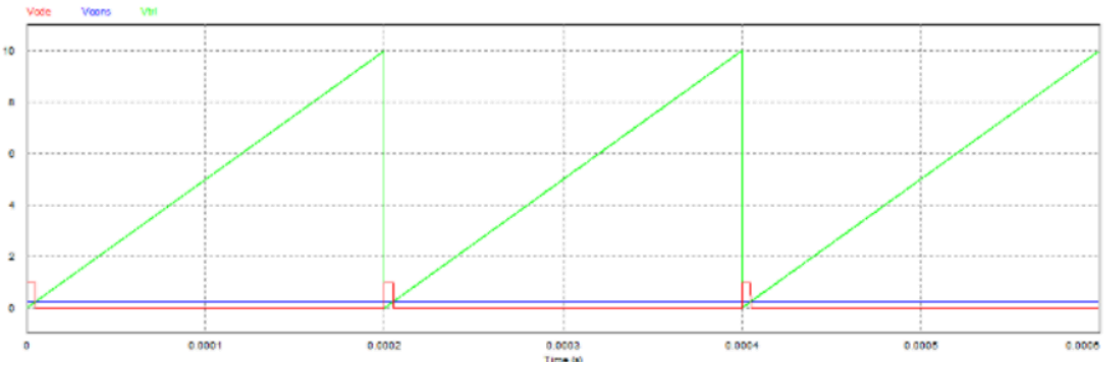


P2)-2- Simulation de la commande du Hacheur sur le logiciel « Psim Demo » :

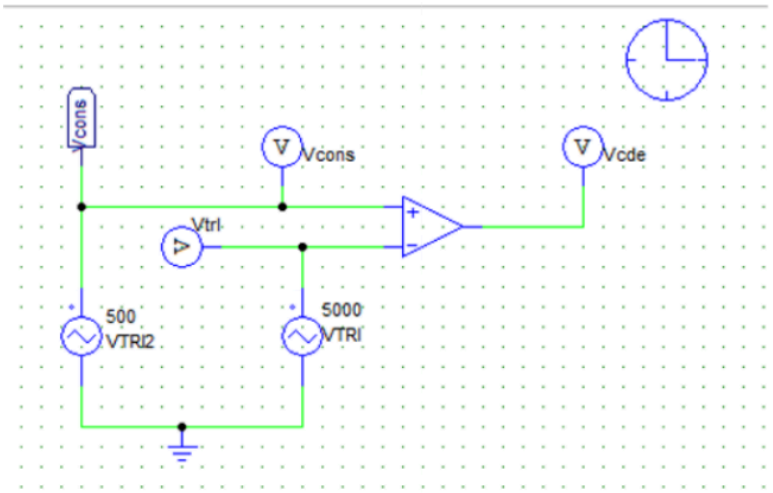
2.1 Réaliser le schéma ci–dessous sur Psim :



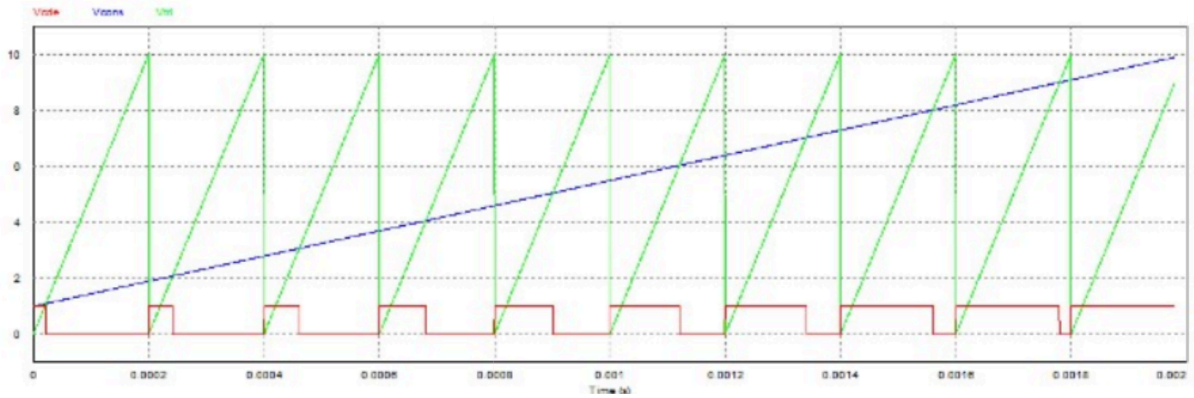
Visualisation de la courbe



P2).2.3 Simulation pour une consigne qui varie lentement.



Visualisation de la courbe



Partie 3 : Essai de la commande du hacheur

I) Calcul des composants :

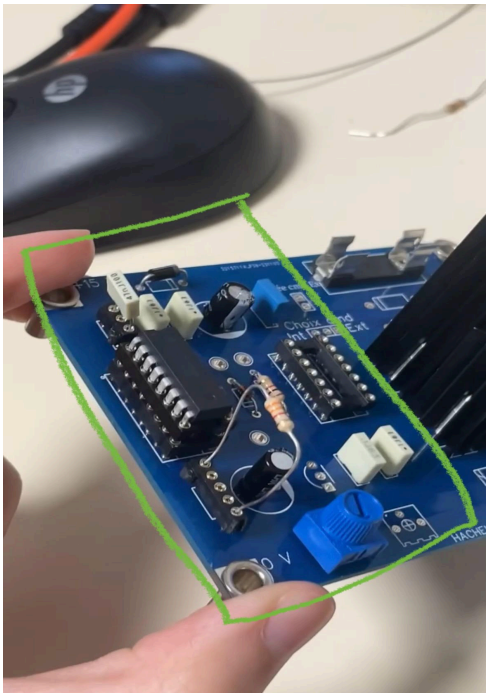
1) la documentation technique (datasheet) du composant SG3525

2) Détermination de RT et CT de l'abaque :

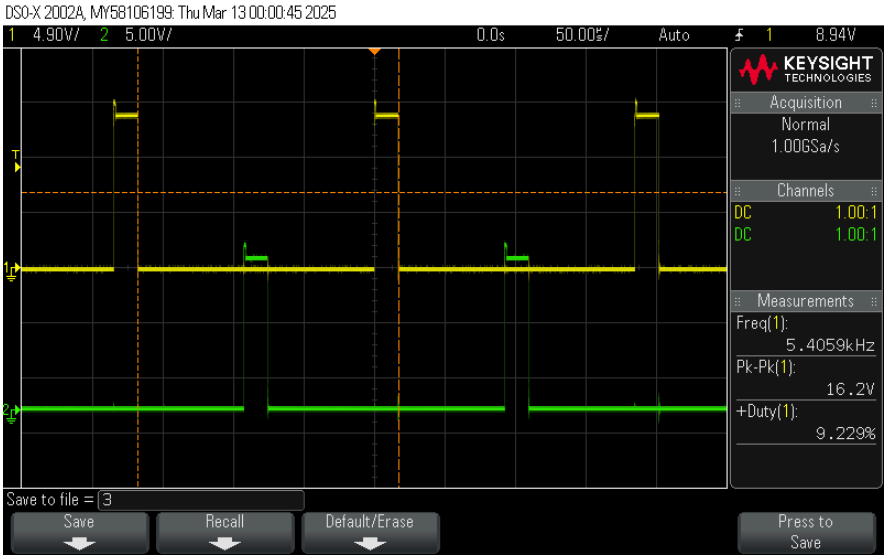
- Pour une fréquence de 10KHz la période =1/f est de 100µs d'où CT=0.05µF et RT=3KΩ

II) Essais :

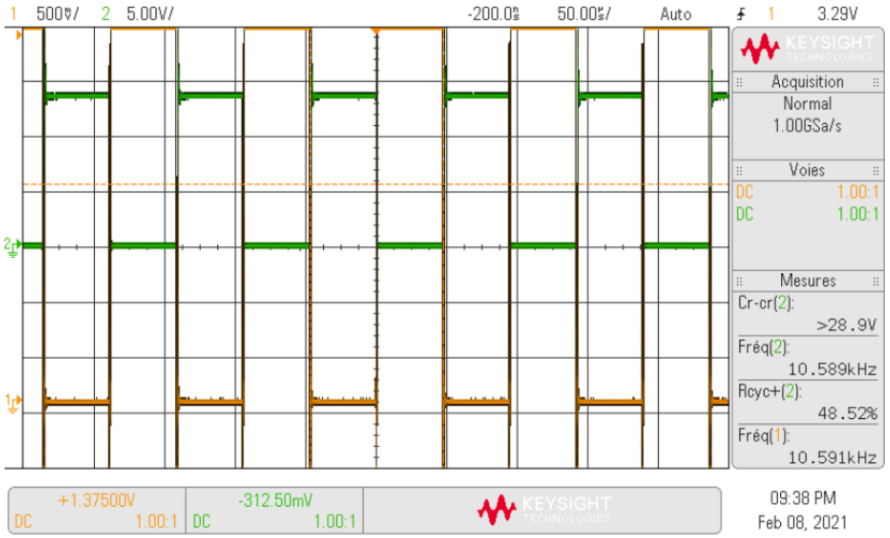
3) Câbler sur vos plaquettes d'essais le montage ci-dessous.



4) Relevez les oscillogrammes des sorties A et B :



5) Vérification de la valeur de la fréquence à 10 KHz



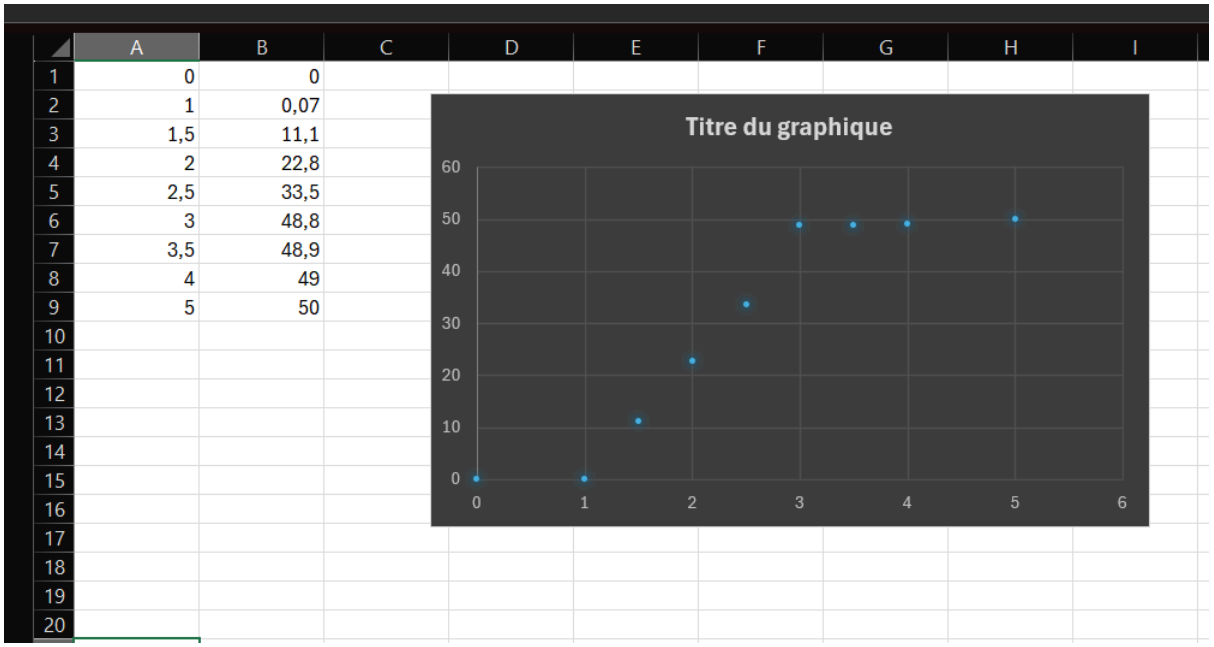
Deux signaux carrés en opposition de phase.

6) Relevé de la tension d'entrée (broche n°2) et le rapport cyclique de la sortie A (broche n°11)

Vérifier que le rapport cyclique varie en fonction de la tension d'entrée

Tension d'entrée	0	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	5
Rapport cyclique	0	0.07	11.1	22.8	33.5	48.8	48.9	49	50

7) la courbe du rapport cyclique en fonction de la tension de commande

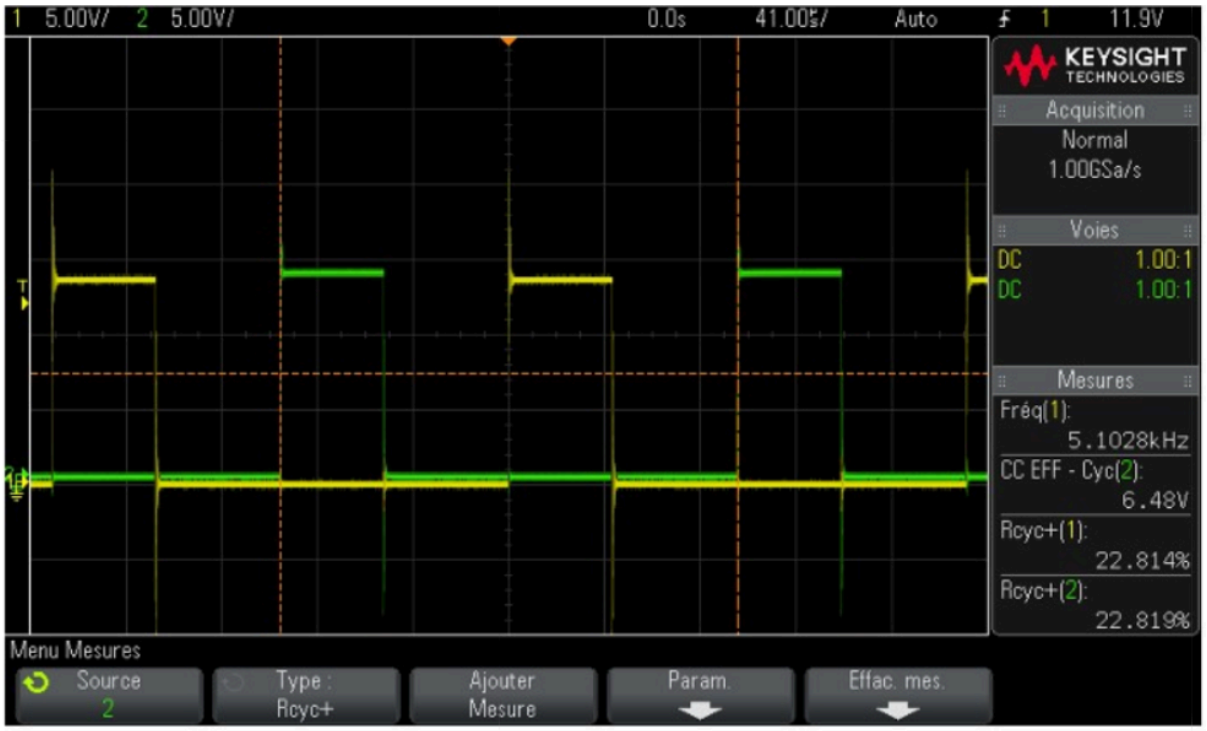


8) Que pouvez-vous dire de cette courbe ?

On constate qu'à faible tension de la valeur d'entrée, le rapport cyclique est nul ensuite à partir de 1V le rapport cyclique augmente proportionnellement en fonction de la tension pour se stabiliser enfin à 50% à partir de 3V.

9) La valeur maximum du rapport cyclique est de 50% soit ½.

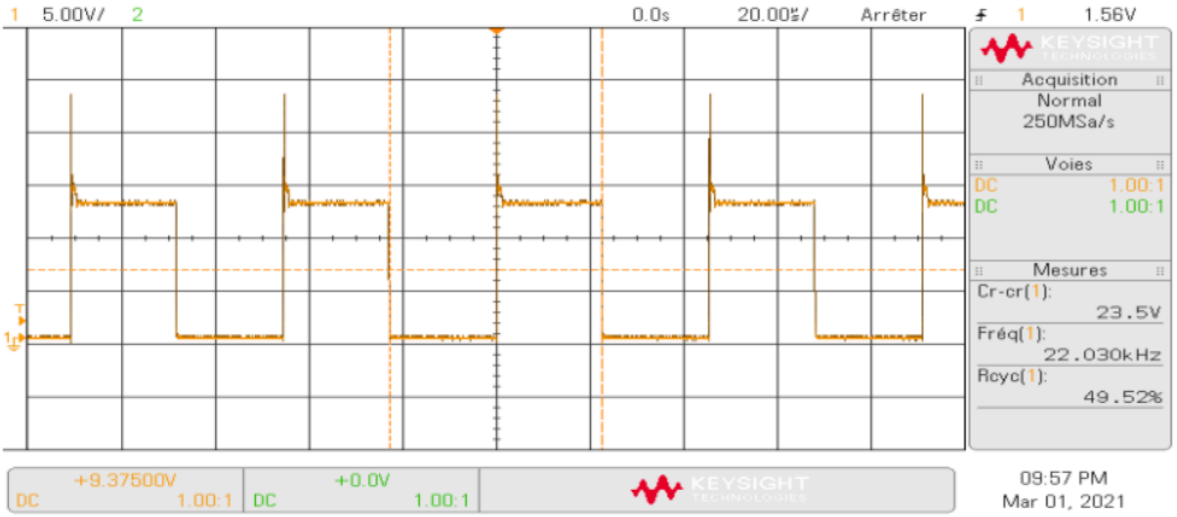
10) Visualisation simultanée de la sortie A et la sortie B en évoluant la tension de commande.



- On constate que le signal se déplace de droite à gauche lorsqu'on augmente le valeur du potentiomètre vers le maximum (max rapport cyclique) .
- Un signal carré , le signal B a un retard sur le signal A.

12)Rajoutez le montage constitué de 2 diodes (1N4148) et d'une résistance R16 (1kΩ)

13)Relevez l'oscillogramme de la tension aux bornes de la résistance R16.



14)Que peut-on dire de cette tension par rapport aux sorties A et B ?

On constate que la tension aux bornes de la résistance R16 est la somme des sorties A et B.

15) Donnez le nom de la fonction logique réalisé par le montage constitué des 2 diodes et de la résistance.

Le montage avec **diodes + résistance** imite une **fonction OU** parce qu'il laisse passer le signal dès qu'une des entrées est active.

16) Trouvez les bonnes valeurs des composants pour obtenir une fréquence de 10kHz.

Afin d'obtenir une fréquence de 10kHz on utilise une résistance de 3.3KΩ et 45nF.

17) Placez la broche 8 à la masse (0 volt), que se passe-t-il ? A quoi peut bien servir cette broche ?

Si on place la broche 8 (soft start) à la masse, le SG3525 est désactivé, la broche 8 sert à bloquer le fonctionnement du circuit .On déduit que son rôle est d'assurer un démarrage progressif (soft start) donc un démarrage en douceur.

IV) Elaboration du rapport cyclique du hacheur

Dans cette partie on compare deux tensions :

- V1 (modulante) : tension lente , issue d'un potentiomètre (forme de signal sinusoïdale)
- V2 (porteuse) : tension triangulaire de 1.5 kHz

Etude du comparateur :

- Si V1>V2 , alors la sortie est à 1
- Si V1<V2 , alors la sortie est à 0

->On obtient ainsi un signal carré modulé en largeur d'impulsion (PWM).

->Le rapport cyclique augmente proportionnellement à la tension modulante V1, car plus V1 augmente et plus le rapport cyclique augmente.
De même , plus V1 diminue , plus le rapport cyclique diminue .

On peut donc contrôler la vitesse du moteur en ajustant V1 modulante .

IV) Elaboration du rapport cyclique du hacheur

L'objectif est d'observer comment varie la vitesse du moteur par rapport au rapport cyclique. Pour ceci , on visualise Vcommande et on relève le rapport cyclique et la vitesse.

On obtient un tableau :

Rapport cyclique (%)	Vitesse (tr/min)
10%	500
20%	1000
30%	1500
40%	2000
50%	2500

Composants du circuit électronique :

- **SG3525** : Microcontrôleur qui génère les signaux pour piloter le moteur.

- **IRF740** : transistor MOSFET de puissance, interrupteur électronique pour contrôler la puissance.

- **1N821 ; MUR880 ; P6KE62A** : des diodes , qui permettent de protéger les composants et assurer la continuité du courant .

- **Résistance et condensateur** : filtrer et stabiliser les signaux

- **Dissipateur thermique :** un dispositif destiné à évacuer la chaleur résultante de l'effet Joule dans un élément semi-conducteur d'électronique de puissance. Il est généralement munis d'ailettes pour faciliter le refroidissement par convection.

Conclusion

To conclude, releasing the TR VELO's project was a rewarding experience. In fact Electric bicycles are becoming increasingly popular throughout the world, as more and more people look for efficient, affordable, and eco-friendly modes of transportation.